

ODForge 文鍛

O P E N D O C U M E N T F O R G E

forge_text_document • forge_presentation • forge_spreadsheet

inspect_odf • preview_odf

把一句話，鍛造成一份正式文件

► 本簡報就是 ODForge 生成的 .odp

作品資訊

組別 **學生組**

作品 **ODForge(文鍛)**

授權 **MIT 開源**

格式 **原生 .odp 直出**

決賽日期 **2026-08-24**

1 · 動機

標準早就贏了，輸的是使用成本

ODF 不缺標準地位，缺的是一條省力的產出路徑。

2006 成為國際標準 · ISO/IEC 26300	2009 納入國家標準 · CNS15251	公文標準 政府公文交換的標準格式	0 個 支援 ODP 輸出的主流 AI 工具
---	--	--	--

標準這一仗，早就贏了

- 2006

ODF 成為國際標準 ISO/IEC 26300
- 2009

納入國家標準 CNS15251
- 今日

政府公文交換的標準格式

地位、法規、政策支持都到位——輸的從來不是標準本身。

使用成本這一仗，正在輸

- 1

AI 浪潮裡，主流文件工具支援 ODP 輸出 :0 個
- 2

想要一份 ODF? 自己排、自己轉、自己修
- 3

大家不是不想用，是用起來比較累

所以我們把力氣花在：讓 ODF 變省力。

1 • 問題

AI 已經很會做簡報，但沒有一條路通往 ODF

三條現有路徑，都親手走過一遍。

現有路徑 • 類型	實際產出	完整文件	可再編輯	中文排版	原生 ODF
AI 文件工具 Gamma • Tome 等 SaaS	PPTX / DOCX	✓	✓	—	—
Copilot 新世代 agent 微軟 • 訂閱制	PPTX(實為 HTML 轉檔)	△	△	—	—
PPTX → ODP 轉檔 有損轉換	字級、母片、公式全壞	△	△	—	△
LibreOffice AI 擴充 開源 • 免費	只改寫選取的文字	—	✓	✓	—
ODForge 文鍛 本案 • MIT 開源	原生 .odt / .odp / .ods	✓	✓	✓	✓

為何這塊空缺
放了很多年？

① 轉檔看似堪用
實則有損，壞在打開之後

② 函式庫斷層
odfpy 停更、odfdo 陽春

③ AI 生態不認識 ODF
工具鏈裡沒有出口

2 • 目的

把 ODF 變成最省力的那個選項

讓一句自然語言，變成一份合規的原生 ODF。

簡章提醒

避免完全使用 AI 工具生成 ODF 檔案



我們完全同意，所以

AI 從頭到尾不碰檔案格式——寫檔案的是確定性引擎

2 • 方法

內容 AI 寫，格式引擎保證

直接叫 AI 吐檔案，是每次擲一次骰子；ODForge 把骰子換成機器。

1

一句話

描述需求：主題、對象、
頁數、想要的風格。

2

LLM 只寫內容

產出結構化 JSON，經
schema 嚴格驗證；
從頭到尾碰不到 XML。

3

核心

確定性渲染引擎

自行開發，直接寫出
OpenDocument XML；
同一份內容，永遠得到
同一份檔案。

4

原生 ODF

可繼續編輯的
.odt / .odp / .ods，
不是唯讀的轉檔結果。

中文是一等公民——字級、粗體、斷行都被正確處理

多數工具沒做到；轉檔路徑上第一個壞掉的就是中文。

出廠前三道驗證

ZIP 結構 • XML 正確性 • LibreOffice 實開

3 · 成果

一行指令，一份 .odp

左圖為指令直出，未經修圖；一套引擎，三種格式。



odforge demo · 生成後直接轉檔截圖，未修圖

.odt

文書
報告、公文、企劃書

.odp

簡報
版面、母片、備忘稿

.ods

試算表
原生公式，開檔自動計算

最有力的證據：
這份決賽簡報，就是它做的。

3 • 使用體驗

先問清楚，再開始寫

不是丟一句話就賭一把—— Web 控制台會把需求問完整，確認後才生成。

想做什麼簡報？

先描述需求；缺少的資訊會再問你。

ODP 簡報
OPENDOCUMENT

Ctrl / ⌘ + Enter

「盡量詳細地寫下想呈現的內容：主題、受眾、每個段落要講的重點，以及手上已有的資料、數據或結論。

可以直接貼上講稿、條列筆記或論文摘要——寫得越具體，生成的內容越貼近你要的。

繼續 →

內容寫得不夠也沒關係：按下繼續後，AI 會就缺少的部分逐題追問，再一起生成。

參考文件

上傳講義、論文或圖片，AI 會據此取材。

選擇檔案

選擇檔案

未選取檔案

PDF、PNG 或 JPEG，最多 6 個，每個 8.0 MiB，合計 16.0 MiB。PDF 的文字會進訪談，圖片會在生成時使用。

+ 客製化

全部可留白；留白的欄位由 AI 依你的需求判斷。

+ 封面署名與校徽

1 描述需求

用一句話說要做什麼；可上傳講義、論文作為取材來源。

2 AI 逐題追問

就缺少的資訊逐題確認：對象、頁數、重點、語氣。

3 確認後生成

整理成一份可編輯的摘要，點頭之後才開始寫。

3 · 生態貢獻

任何 AI 助理，掛上就能產 ODF

ODForge 同時是一個 MCP server——把 ODF 的出口，直接做進 AI 工具鏈。

0 行

要改的程式 · 一行設定即接入

0 組

需要的 API 金鑰 · 內容由呼叫端 AI 寫

5 個

MCP 工具 · 生成 ×3 · 驗證 · 預覽

forge_text_document .odt 文書	forge_presentation .odp 簡報	forge_spreadsheet .ods 試算表	inspect_odf 驗證任何 ODF	preview_odf 逐頁轉圖預覽
---	--	--	--	--

與其等 AI 生態想起 ODF, 不如把 ODF 的出口直接做進 AI 工具鏈。

Claude · Cursor · Cline 掛上即用；這份簡報，就是透過這個 MCP 介面生成的。

4 • 優化建議 1/2

Python 的 ODF 函式庫斷層

開發時親手踩到的坑，不是文獻整理。

odfpy

最知名的 Python ODF 函式庫

2020 年起停止更新，只支援 ODF 1.2。

odfdo

還在維護的替代方案

簡報母片與版面支援，連官方文件都承認陽春。

結果

每個團隊重踩一遍

想做 ODF 工具，都得把坑重走；我們的簡報渲染器，最後只能全部手寫 XML。

我們的建議

由官方或社群，維護一個有長期承諾的 ODF 參考實作。

ODForge 的渲染引擎以 MIT 授權開源，可以直接作為這個起點。

MIT 開源

4 • 優化建議 2/2

AI 工具鏈裡沒有 ODF——等下去也不會有

「原生格式」整體在退化，反而是 ODF 的機會。

開源工具

text-to-slides 專案的 ODP 匯出請求，掛了好幾年沒人理。

Copilot 新世代 agent

產出的 PPTX 被第三方拆解：實為 HTML 轉檔——佈景主題、版面、placeholder 都沒了。

反過來看：**原生、可編輯、符合標準**，就是 ODF 現在最大的優勢。

我們的建議

推廣單位主動出擊：把 ODF 的出口做進 AI 工具鏈

MCP server

編輯器外掛

對開源工具發 PR

我們的 MCP server, 已經示範這條路走得通。

5 • 心得與推廣

讓 ODF 變成最省力的選項

做完這個專案，最大的心得：最有效的推廣不是講道理，是把路修平。

推廣 ODF 最有效的方式，是讓它變成**最省力**的選項，而不是最有道理的選項。

對學生

一行指令，作業直接是 ODF

交件即合規，不必再手動轉檔

對教師

教材、模板、成績表直出

講義 → 簡報，一句話完成

對機關

公版一致性交給引擎

不必靠每個人自律

對社群

MIT 開源，歡迎接手

渲染器可作參考實作起點

結語

我們把這條路修出來了

ODF 不缺標準，缺的是一條讓人願意走的路。

3 種格式

一套引擎，原生直出

5 個 MCP 工具

任何 AI 助理掛上即用

0 API 金鑰

可全本機、資料不出門

將一句話，鍛造成一份正式文件。

附錄 A · APPENDIX

檔案品質怎麼保證？出廠前三道閘門

每份檔案交付前都經過三道驗證——沒過前兩道，檔案不交付。

G1 **ZIP 結構與 mimetype**
容器層：壓縮結構、mimetype 宣告、manifest 完整性

未過 → 不交付

G2 **XML 部件正確性**
每一個 XML part 逐一驗證，確保合規

未過 → 不交付

G3 **LibreOffice 實開**
headless 實際開檔並轉出 PDF——開得起來才算數

版面逐頁可預覽

範圍聲明

引擎保證的是：格式正確、打得開、版面看過。

內容真偽不在保證範圍：生成內容中的數字與引用，需使用者自行查證；文件內含明確的範圍聲明。

附錄 B · APPENDIX

MCP 工具明細，與資安、離線部署

五個工具的完整簽名 ;LLM 後端可插拔，金鑰非必要。

forge_text_document	生成 .odt 文書	結構化 JSON → 原生 ODT
forge_presentation	生成 .odp 簡報	版型、母片、備忘稿
forge_spreadsheet	生成 .ods 試算表	原生公式，開檔自動計算
inspect_odf	驗證任何 ODF 檔案	三道閘門逐項回報
preview_odf	逐頁轉圖預覽	文字塞不下，逐頁逐框指出

資 安 與 離 線

- 1 LLM 後端可插拔
- 2 接 Ollama: 全本機、資料不出門
- 3 MCP 模式 :0 金鑰，內容由呼叫端 AI 寫